

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS

Ingeniería en Software

Programación III

Análisis y diseño del proyecto Dizeo

Sistema de planificación y asignación de trabajadores y actividades de obra

Análisis y selección de la solución
Empresa del caso Dizeo

Autores: Daniel Valarezo, Esteban Figueroa, Julián Jiménez

Fecha: 18 de octubre de 2026

Quito Ecuador

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El proyecto Dizeo aborda la organización de trabajadores y actividades en obras de construcción. El caso se delimita a 5 obras, 20 trabajadores, 100 actividades y 5 usuarios. La necesidad central consiste en coordinar qué trabajo debe atenderse primero y quién puede realizarlo dentro de un horario disponible. Una obra reúne actividades con fechas de entrega y especialidades diferentes; por ello, revisar cada tarea de forma aislada dificulta reconocer cómo se distribuye el personal entre los distintos frentes de trabajo.

El problema aparece cuando la información sobre actividades pendientes, prioridades y disponibilidad no se considera de manera conjunta. Un trabajador puede ser seleccionado para dos tareas que coinciden en horario, mientras otra actividad permanece sin responsable. También puede atenderse una tarea menos urgente antes que otra próxima a vencer. Durdyev y Hosseini (2020) identifican la comunicación deficiente, la falta de coordinación y la planificación inadecuada entre las causas frecuentes de retrasos en construcción. Esta evidencia sustenta la importancia de estudiar la coordinación del trabajo en el contexto planteado.

Los actores involucrados son el administrador, el supervisor y los trabajadores. El administrador consulta las obras y sus compromisos generales. El supervisor organiza las actividades, establece prioridades, revisa la disponibilidad y distribuye el trabajo. Los trabajadores ejecutan las tareas asignadas y comunican su avance. Los cinco usuarios del proyecto corresponden a las personas que consultan u organizan la información; no equivalen a los veinte trabajadores disponibles para realizar las

actividades. Los clientes se relacionan indirectamente con el problema porque el cumplimiento de las tareas influye en las fechas de entrega.

Las causas relevantes del problema son la dispersión de los datos, la ausencia de un criterio uniforme para decidir el orden de atención y la dificultad de revisar las asignaciones existentes antes de establecer un nuevo horario. Cuando varias obras comparten personal, los recursos disponibles limitan las decisiones de cada una. Gómez Sánchez et al. (2023) explican que la programación de múltiples proyectos debe considerar los recursos limitados al distribuir sus actividades. En este trabajo se estudia específicamente la relación entre especialidad, horario y prioridad para realizar esa distribución.

Entre las consecuencias posibles se encuentran los cruces de horario, las actividades atrasadas, las esperas y la distribución desigual de la carga de trabajo. Una tarea urgente no puede atenderse correctamente si el trabajador seleccionado carece de la especialidad necesaria o ya está ocupado. Asimismo, cambiar una prioridad sin revisar las demás actividades puede alterar el orden previsto. Hendrickson (2008) señala que las duraciones de las actividades son estimaciones y que el calendario requiere seguimiento y actualización. Por ello, el problema incluye tanto la asignación inicial como la revisión de los trabajos pendientes.

Los datos principales son el código y nombre de cada obra, sus fechas de entrega, las actividades que contiene, la especialidad requerida, el nivel de prioridad, el estado y el porcentaje de avance. De los trabajadores se necesita conocer su identificación, especialidad y jornada. Las asignaciones relacionan una

actividad con un trabajador en una fecha y un intervalo de tiempo. Los procesos principales consisten en consultar tareas pendientes, determinar su orden de atención, identificar personas compatibles, revisar horarios, asignar actividades y actualizar su avance.

Las variables cuantitativas son la cantidad de actividades pendientes y terminadas, las horas asignadas por trabajador, el número de cruces de horario y el porcentaje de avance de cada obra. Las variables cualitativas son la especialidad, la prioridad y el estado de las actividades. Las restricciones del caso exigen que el horario final sea posterior al inicial, que la asignación esté dentro de la jornada y que un trabajador no tenga dos asignaciones activas que se superpongan. La prioridad se clasifica en alta, media y baja; si existe empate, se considera primero la fecha límite y después el código.

La dimensión social se relaciona con la claridad de las responsabilidades y la distribución del trabajo. La dimensión económica corresponde al tiempo que puede perderse por esperas o reasignaciones. Ballard (2000) estudia la fiabilidad de la planificación en construcción y la coordinación entre especialistas, lo que respalda la necesidad de relacionar los compromisos con su ejecución. El problema queda definido como la dificultad de ordenar y asignar actividades entre varias obras con personal limitado, conservando criterios claros de prioridad, compatibilidad y disponibilidad. Su análisis permitirá fundamentar posteriormente una solución mediante estructuras de datos y algoritmos en Java.

2. ALCANCE Y MÓDULOS FUNCIONALES

El proyecto comprende la organización de 5 obras, 20 trabajadores, 100 actividades y 5 usuarios. Los cinco módulos se concentran en buscar, filtrar, ordenar, priorizar, asignar y consultar avances.

M1 Obras

Propósito: Organizar las obras y consultar sus actividades.

Actor principal: Administrador o supervisor

Datos: Código, nombre, fecha de entrega, estado y actividades de la obra.

1. Buscar una obra por su código.

2. Filtrar obras según su estado.

3. Ordenar obras por fecha de entrega.

4. Consultar las actividades pendientes de una obra.

Reglas: Cada obra tiene un código único. Cada actividad pertenece a una sola obra.

Relación con otros módulos: Entrega el contexto de las actividades a M3 y M4; recibe los avances de M5.

Responsable: Daniel Valarezo.

M2 Trabajadores

Propósito: Identificar personal compatible y disponible.

Actor principal: Supervisor

Datos: Código, nombre, especialidad, jornada y asignaciones del trabajador.

1. Buscar un trabajador por su código.

2. Filtrar trabajadores por especialidad.

3. Consultar disponibilidad para una fecha y horario.

4. Calcular las horas asignadas a cada trabajador.

Reglas: La especialidad debe coincidir con la actividad. La asignación debe estar dentro de la jornada.

Relación con otros módulos: Proporciona candidatos y disponibilidad a M4; utiliza las asignaciones para calcular la carga.

Responsable: Esteban Figueroa.

M3 Actividades y prioridades

Propósito: Definir el orden de atención de las actividades pendientes.

Actor principal: Supervisor

Datos: Código, descripción, obra, especialidad, prioridad, fecha límite, estado y avance.

1. Clasificar actividades por prioridad alta, media o baja.

2. Ordenar actividades por prioridad, fecha límite y código.

3. Consultar la próxima actividad pendiente.

4. Actualizar la prioridad y reorganizar el orden de atención.

Reglas: Prioridad 1 = alta, 2 = media y 3 = baja. Solo las actividades pendientes y sin asignación activa permanecen en la cola.

Relación con otros módulos: Recibe las obras de M1, entrega actividades a M4 y recibe cambios de estado de M5.

Responsable: Julián Jiménez.

M4 Asignación de actividades

Propósito: Relacionar actividades y trabajadores en horarios compatibles.

Actor principal: Supervisor

Datos: Actividad, trabajador, usuario responsable, fecha, hora de inicio, hora de fin y estado de la asignación.

1. Consultar trabajadores compatibles y disponibles para una actividad.

2. Detectar cruces con asignaciones existentes.

3. Asignar una actividad después de validar especialidad y horario.

4. Reprogramar una asignación y repetir las validaciones.

Reglas: El fin debe ser posterior al inicio. Una actividad tiene como máximo una asignación activa. La prioridad no permite ignorar la jornada ni los cruces de horario.

Relación con otros módulos: Combina obras de M1, trabajadores de M2 y prioridades de M3; comunica asignaciones a M5.

Responsable: Esteban Figueroa.

M5 Seguimiento

Propósito: Consultar el estado y el avance de las actividades de cada obra.

Actor principal: Supervisor

Datos: Actividades, fechas límite, estado, porcentaje de avance y asignaciones.

1. Actualizar el avance de una actividad.

2. Identificar actividades vencidas y sin terminar.

3. Contar actividades pendientes, en ejecución y terminadas.

4. Calcular el avance de una obra como promedio del avance de sus actividades.

Reglas: El avance está entre 0 y 100 %. Una actividad terminada tiene 100 %. Una obra sin actividades tiene avance 0 %.

Relación con otros módulos: Actualiza la información de M1 y M3 y consulta las asignaciones de M4.

Responsable: Daniel Valarezo.

3. MODELO ORIENTADO A OBJETOS Y UML PRELIMINAR

El modelo utiliza cinco clases de dominio: Obra, Actividad, Trabajador, Asignacion y Usuario. Obra contiene sus actividades mediante composición. Las demás relaciones se representan como asociaciones; no se incorpora herencia porque el caso no requiere una jerarquía de clases.

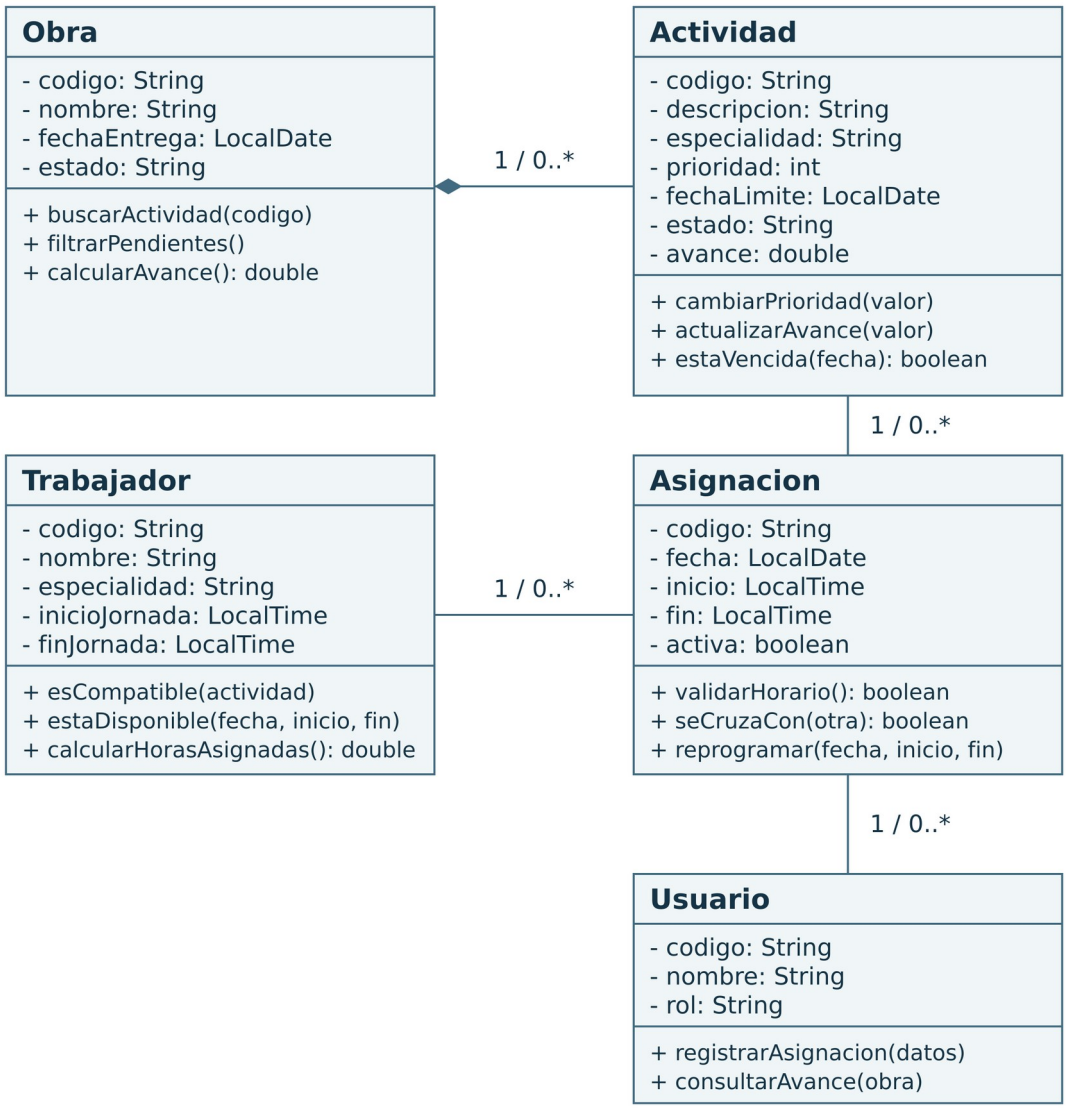


Figura 1. Clases, atributos, métodos y multiplicidades de la solución propuesta. Fuente: elaboración propia.

Relaciones y correspondencia con los módulos

Relación	Multiplicidad y significado
Obra–Actividad	Una obra contiene 0..* actividades; cada actividad pertenece a 1 obra. La composición representa esa pertenencia.
Actividad–Asignacion	Una actividad conserva 0..* asignaciones, con un máximo de una activa. Cada asignación corresponde a 1 actividad.
Trabajador–Asignacion	Un trabajador puede tener 0..* asignaciones en horarios compatibles. Cada asignación corresponde a 1 trabajador.
Usuario–Asignacion	Un usuario registra 0..* asignaciones. Cada asignación tiene 1 usuario responsable.

Obra corresponde a M1; Trabajador, a M2; Actividad, a M3 y M5; Asignacion, a M4; y Usuario identifica a quien registra la asignación. El avance se conserva en Actividad y el avance de Obra se calcula a partir de sus actividades.

El diagrama editable se encuentra en docs/uml/dizeo.drawio. La revisión del equipo debe comprobar las clases, los métodos y las multiplicidades antes de la entrega.

4. ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURAS Y ALGORITMOS

Se comparan dos formas de buscar entidades y seleccionar la próxima actividad pendiente. Las dos aplican el mismo criterio: prioridad alta, media y baja; después, fecha límite más próxima y código menor. La validación de horarios se conserva en ambas.

Alt.	Estructuras	Algoritmos y operaciones	Ventajas y limitaciones
A	ArrayList para entidades, pendientes y asignaciones.	Búsqueda lineal por código; recorrido para elegir la próxima actividad; ordenamiento por comparador para listar prioridades.	Es sencilla de implementar. Las búsquedas y la extracción de la próxima actividad recorren la colección.
B	HashMap por código, PriorityQueue para pendientes y ArrayList para asignaciones.	Consulta por clave; offer, peek y poll con comparador de prioridad, fecha y código; recorrido para validar horarios.	Favorece búsquedas y selección repetida. Requiere mantener la cola coherente cuando cambia una prioridad.

Notación: n = actividades; q = actividades pendientes en la cola; w = trabajadores; a = asignaciones; o = obras; u = usuarios. Espacio auxiliar significa memoria temporal adicional al almacenamiento de las colecciones.

Comparación temporal y espacial por operación

Operación	A tiempo	A auxiliar	B tiempo	B auxiliar
Buscar trabajador por código	O(w)	O(1)	O(1) esperado; O(w) conservador en peor caso	O(1)
Consultar la próxima pendiente	O(q)	O(1)	O(1) con peek	O(1)
Elegir y retirar la próxima pendiente	O(q)	O(1)	O(log q) con poll	O(1)
Actualizar prioridad arbitraria	O(q)	O(1)	O(q): remove y offer	O(1)

Operación	A tiempo	A auxiliar	B tiempo	B auxiliar
Listar pendientes en orden	O(q log q)	O(q)	O(q log q)	O(q)
Comprobar cruces de un trabajador	O(a)	O(1)	O(a)	O(1)

El almacenamiento total en ambas alternativas es O(o + w + n + u + a). En B, la cola conserva q referencias adicionales y q ≤ n. Estas cotas describen el diseño; no son mediciones de una implementación.

En A, la próxima actividad se obtiene recorriendo las pendientes y retirando la elegida. En B, PriorityQueue permite consultar la cabecera en O(1) y retirarla en O(log q). Sus iteradores no garantizan el orden de prioridad: para listar todo el orden se copia la cola y se extraen sus elementos. Si se cambia una prioridad, se retira el objeto antes de modificarlo y se vuelve a insertar; remove(objeto) es lineal (Oracle, s. f.-b).

HashMap permite consultar por código con costo constante esperado bajo una dispersión adecuada de las claves (Oracle, s. f.-a). En ambas alternativas, los cruces se comprueban recorriendo las asignaciones activas. Para intervalos del mismo día [inicio, fin), existe cruce si inicio1 < fin2 e inicio2 < fin1.

5. SELECCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN

Se selecciona la alternativa B: HashMap para búsquedas por código, PriorityQueue para actividades pendientes y ArrayList para asignaciones. Esta combinación se ajusta a las consultas y a la priorización que requiere el proyecto.

Criterio	Fundamentación
Adecuación	Permite identificar obras y trabajadores por código y consultar la actividad pendiente con mayor prioridad.
Tiempo de ejecución	Buscar trabajador pasa de O(w) a O(1) esperado. Elegir y retirar la próxima pendiente pasa de O(q) a O(log q).
Memoria	Ambas alternativas mantienen un orden de memoria lineal. B agrega referencias en la cola y la estructura interna de los mapas.
Escalabilidad	Las extracciones repetidas crecen logarítmicamente en la cola. La comprobación de cruces conserva O(a) en ambas alternativas.
Mantenibilidad	Las reglas del comparador y las operaciones de la cola se concentran en un componente de prioridades.
Dificultad de implementación	Usa colecciones estándar de Java. Requiere validar los datos y mantener la cola actualizada, sin implementar un heap desde cero.

Con 100 actividades, ambas opciones son viables. La selección se fundamenta en la correspondencia entre las operaciones y las estructuras, así como en el aprendizaje de colas de prioridad; no exige aumentar el volumen del proyecto. PriorityQueue y HashMap documentan los comportamientos utilizados en la comparación (Oracle, s. f.-a, s. f.-b).

La cola contiene actividades pendientes y sin asignación activa. Una actividad se retira del orden de atención después de confirmar una asignación válida. La prioridad nunca sustituye la comprobación de especialidad, jornada y ausencia de cruces.

6. PLAN PRELIMINAR DE IMPLEMENTACIÓN

Distribución entre los tres integrantes

Integrante	Módulos y componentes
Daniel Valarezo	M1 Obras y M5 Seguimiento. Formulación del problema y documentación.
Esteban Figueroa	M2 Trabajadores y M4 Asignación. Disponibilidad y validación de horarios.
Julián Jiménez	M3 Actividades y prioridades. Comparador, cola de prioridad, UML y comparación técnica.

La integración y la revisión del informe, el UML y la presentación se realizarán entre los tres integrantes.

Estructura inicial del repositorio Git

README.md describe el proyecto, el alcance, los integrantes, los módulos y la alternativa seleccionada. La carpeta docs contiene informe/ para el Word y el PDF; presentacion/ para las diapositivas; uml/ para el diagrama editable y su revisión; y plan/ para conservar las observaciones docentes de Progreso 2.

Riesgos técnicos y mitigación

Riesgo	Acción para mitigarlo
Cruces de horario	Validar fecha, jornada e intervalos antes de asignar o reprogramar.
Orden incorrecto de prioridades	Usar un único comparador y comprobar los empates por fecha y código.
Cola desactualizada	Retirar y reinsertar al cambiar prioridad; sincronizar el estado de la actividad con su asignación.
Datos duplicados o incompletos	Validar códigos únicos, campos obligatorios y porcentajes entre 0 y 100.

DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Herramienta	Uso realizado	Resultado incorporado	Forma de verificación
ChatGPT	Apoyo en análisis, redacción y diseño preliminar.	Borradores del informe, UML y presentación.	Contraste con fuentes y revisión grupal pendiente.

El equipo revisará, adaptará y comprenderá el contenido incorporado y asumirá la responsabilidad académica y técnica de la entrega.

7. PRESENTACIÓN TÉCNICA

Duración prevista: 9 minutos, más preguntas breves. Se presentarán el problema, los actores, las variables y restricciones; los cinco módulos; el UML; las dos alternativas; la comparación y selección; y el plan de implementación para Progreso 2.

Integrante	Participación	Tiempo
Daniel Valarezo	Introducción y problema; selección y fundamento.	3 min
Esteban Figueroa	Variables y restricciones; módulos; plan de implementación.	3 min
Julián Jiménez	UML; alternativas y comparación de complejidad.	3 min

REFERENCIAS

Ballard, H. G. (2000). *The last planner system of production control* [Tesis doctoral, University of Birmingham]. UBIRA ETheses. https://etheses.bham.ac.uk/id/eprint/4789/

Durdyev, S., & Hosseini, M. R. (2020). Causes of delays on construction projects: A comprehensive list. *International Journal of Managing Projects in Business*, *13*(1), 20–46. https://doi.org/10.1108/IJMPB-09-2018-0178

Gómez Sánchez, M., Lalla-Ruiz, E., Fernández Gil, A., Castro, C., & Voß, S. (2023). Resource-constrained multi-project scheduling problem: A survey. *European Journal of Operational Research*, *309*(3), 958–976. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2022.09.033

Hendrickson, C. (2008). *Project management for construction: Fundamental concepts for owners, engineers, architects and builders* (versión 2.2, cap. 11). Carnegie Mellon University. https://www.cmu.edu/cee/projects/PMbook/11_Advanced_Scheduling_Techniques.html

Oracle. (s. f.-a). *HashMap (Java SE 21 & JDK 21)*. https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/java.base/java/util/HashMap.html

Oracle. (s. f.-b). *PriorityQueue (Java SE 21 & JDK 21)*. https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/java.base/java/util/PriorityQueue.html